
Hoja de Referencia de Prestaciones

Samuel Roa CI: 32460877
Mayo 2026

1 Tiempo de CPU para un programa (Fórmula Fundamental)

Esta fórmula fundamental se utiliza para evaluar el desempeño de un procesador. Divide el tiempo de ejecución en tres factores esenciales: la cantidad de instrucciones, los ciclos de reloj por instrucción (CPI) y la duración del ciclo de reloj.

Tiempo de CPU = Recuento de Instrucciones $\times$ Tiempo de Ciclo de Reloj

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Recuento de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

Se trata de una medida exacta del tiempo efectivo que emplea el procesador en ejecutar un programa, descontando las pausas por procesos del sistema o de E/S. Se utiliza fundamentalmente para analizar las variaciones en el rendimiento tras realizar modificaciones físicas en el equipo (frecuencia, diseño interno) o lógicas en la programación (compiladores, optimización de algoritmos).

2 Rendimiento Relativo (Comparación de Prestaciones)

El rendimiento se define matemáticamente como el inverso del tiempo de ejecución. Esta métrica es fundamental, ya que proporciona una base cuantitativa para comparar la velocidad de procesamiento entre diferentes computadoras.

$$\text{Rendimiento} = \frac{1}{\text{Tiempo de Ejecución}}$$

Para comparar dos sistemas A y B:

$$\frac{\text{Rendimiento}_A}{\text{Rendimiento}_B} = \frac{\text{Tiempo de Ejecución}_B}{\text{Tiempo de Ejecución}_A} = n$$

Aplicación principal: Se emplea fundamentalmente para ejecutar pruebas de rendimiento (*benchmarks*) tanto en el ámbito académico como comercial, permitiendo contrastar la eficiencia de distintas arquitecturas.

3 Ciclos de Reloj Totales de CPU

Dado que las distintas clases de instrucciones requieren una cantidad variable de ciclos de reloj, es necesario calcular la suma ponderada de todas las instrucciones ejecutadas a lo largo del programa.

$$\text{Ciclos del CPU} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times \text{Recuento de Instrucciones}_i)$$

Representa el número total de ciclos de reloj consumidos por el procesador, clasificados según el tipo de instrucción (operaciones aritméticas, accesos a memoria o saltos de control). Se emplea para determinar con exactitud qué categorías de instrucciones generan un mayor gasto de ciclos, permitiendo así focalizar las estrategias de optimización de manera eficiente.

4 CPI Global o Promedio

Resume el comportamiento dinámico de la microarquitectura al procesar una combinación específica de instrucciones.

$$\text{CPI Global} = \frac{\text{Ciclos de CPU totales}}{\text{Recuento Total de Instrucciones}} = \sum_{i=1}^n \left(CPI_i \times \frac{\text{Recuento de Instrucciones}_i}{\text{Recuento Total de Instrucciones}} \right)$$

Este valor representa el promedio ponderado de los ciclos de reloj que requiere cada instrucción durante la ejecución de un programa específico. Se emplea principalmente para evaluar la eficiencia general de la microarquitectura —incluyendo mecanismos como la segmentación (*pipelining*) y la predicción de saltos—, integrándose además como un factor clave en la ecuación fundamental del rendimiento.

5 Ley de Amdahl (Límite del Rendimiento)

Este principio establece el límite teórico máximo de aceleración que un sistema global puede alcanzar cuando se optimiza únicamente una fracción específica de sus procesos.

$$\text{Tiempo Nuevo} = \text{Tiempo Viejo} \times \left[(1 - \text{Fracción Mejorada}) + \frac{\text{Fracción Mejorada}}{\text{Factor de Mejora}} \right]$$

Este concepto establece el límite matemático del rendimiento, el cual está directamente condicionado por la fracción de tiempo en que una mejora arquitectónica es efectivamente utilizada. Su propósito principal es orientar las decisiones de diseño bajo el principio fundamental de "hacer más rápido el caso común", evitando el desperdicio de recursos de hardware en la optimización de secciones de ejecución infrecuente.